

2015 级《高等数学 II(1)》考试卷(B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题得分	
------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^{\frac{x}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}$.

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}) = \frac{1}{2}$.

(3) 设 $y = e^{-x^2}$, $dy = -2xe^{-x^2} dx$.

(4) 曲线 $y = xe^x$ 的拐点坐标是 $(-2, -2e^{-2})$.

(5) 设 $y = x(x+1)(x+2)\mathbf{L}(x+2015)$, 则 $y'(0) = 2015!$.

本题得分	
------	--

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (A).

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 第二类间断点 (D) 连续点

(7) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 用 $o(x)$ 表示比 x 高阶的无穷小, 则下列式子中错误的是 (D).

(A) $x o(x^2) = o(x^3)$ (B) $o(x) o(x^2) = o(x^3)$

(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$ (D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$

(8) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上连续, 且 $\int_1^{x^2-2} f(t)dt = x - \sqrt{3}$, 则 $f(2)$ 等于 (D).

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

(9) 下列反常积分中收敛的是 (C).

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ (B) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (C) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ (D) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$

(10) 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的特解的形式(其中 a, b 为常数)是 (B).

(A) $ae^x + b$ (B) $axe^x + b$ (C) $ae^x + bx$ (D) $axe^x + bx$

本题得分	
------	--

三、计算题(11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^4 - xy + y^4 = 1$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}}$.

解: 方程两边对 x 求导得

$$4x^3 - y - xy' + 4y^3 y' = 0 \quad (1分)$$

将方程(1)两边再对 x 求导得

$$12x^2 - y' - y' - xy'' + 12y^2(y')^2 + 4y^3 y'' = 0 \quad (2) \quad (5分)$$

将 $x=0, y=1$ 代入(1)得 $y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4}$;

将 $x=0, y=1, y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4}$ 代入(2)得 $y'' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = -\frac{1}{16}$. (3分)

(12) 设 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{t \sin t}{-\sin t} = t$. (3分)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} t = \frac{\frac{dt}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{-\sin t} = -\csc t. \dots\dots\dots (7分)$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2015-12-5 使用学期 15-16-1 总张数 3 教研室主任审核签字

(13) 求不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$..

解: $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \int \ln x d\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{\ln x}{1-x} - \int \frac{1}{x(1-x)} dx$ (3分)

$= \frac{\ln x}{1-x} - \int \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}\right) dx$ (5分)

$= \frac{\ln x}{1-x} + \ln|1-x| + \ln|x| + C$ (7分)

(14) 计算 $\int_0^p \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$.

解:

$\int_0^p \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$ (2分)

$= \int_0^p \sin^{\frac{3}{2}} x |\cos x| dx$

$= \int_0^{\frac{p}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx + \int_{\frac{p}{2}}^p \sin^{\frac{3}{2}} x (-\cos x) dx$ (3分)

$= \int_0^{\frac{p}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x d(\sin x) - \int_{\frac{p}{2}}^p \sin^{\frac{3}{2}} x d(\sin x)$ (5分)

$= \left[\frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \right]_0^{\frac{p}{2}} - \left[\frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \right]_{\frac{p}{2}}^p = \frac{4}{5}$ (7分)

本题
得分

四、证明题(15~16小题, 共12分)

(15) (本题满分6分)

设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ 。

证明: $[u(x)v(x)]' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$ (2分)

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h}$ (4分)

$= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} v(x)$ (5分)

$= u(x)v'(x) + u'(x)v(x)$ (6分)

(16) (本题满分6分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\int_0^p x f(\sin x) dx = \frac{p}{2} \int_0^p f(\sin x) dx$,

并由此计算定积分 $\int_0^p \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

证: 设 $x = p - t$, 则 $dx = -dt$, 且当 $x = 0$ 时, $t = p$; 当 $x = p$ 时, $t = 0$. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^p x f(\sin x) dx &= - \int_p^0 (p-t) f(\sin(p-t)) dt \\ &= \int_0^p (p-t) f(\sin t) dt \\ &= p \int_0^p f(\sin t) dt - \int_0^p t f(\sin t) dt \\ &= p \int_0^p f(\sin x) dx - \int_0^p x f(\sin x) dx \end{aligned}$$
(3分)

所以 $\int_0^p x f(\sin x) dx = \frac{p}{2} \int_0^p f(\sin x) dx$

由上述结论, 即得

$$\begin{aligned} \int_0^p \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{p}{2} \int_0^p \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= -\frac{p}{2} \int_0^p \frac{d \cos x}{1 + \cos^2 x} = -\frac{p}{2} [\arctan(\cos x)]_0^p = \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$
(6分)

本题 得分	
----------	--

四、解答题(17~18 小题, 共20分)

(17) (本题满分 10 分)

求由 $y = e^x, y = e, x = 0$ 所围成的图形的面积, 并求该图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积

解: $S = e - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$ (5 分)

$V = \pi e^2 - \int_0^1 \pi (e^x)^2 dx = \pi e^2 - \pi \frac{1}{2} (e^2 - 1) = \frac{\pi}{2} (e^2 + 1)$ (10 分)

(18) (本题满分 10 分)

求一曲线的方程, 这曲线通过原点, 并且它在点 (x, y) 处的切线的斜率等于 $2x + y$.

解: 设曲线的方程为 $y = y(x)$, 由题意 $y(0) = 0$ 且

$$y' = y + 2x \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

解此微分方程得 $y = -2(x+1) + ce^x \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$

由 $y(0) = 0$ 得, $c = 2$, 故

$$y = 2(e^x - x - 1) \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$